

**Envolventes prefabricadas de
hormigón para centros de trans-
formación subterráneos.
Maniobra interior, sin cubierta.**

Envolventes prefabricadas de hormigón para centros de transformación subterráneos.

Maniobra interior, sin cubierta.

Indice

	Página
1 Objeto.....	2
2 Campo de aplicación.....	2
3 Normas de consulta.....	2
4 Elementos normalizados. Designación, denominación y códigos.....	4
5 Características.....	5
5.1 Condiciones normales de servicio	5
5.2 Constructivas	5
5.3 Características medioambientales	14
6 Marcas.....	14
7 Ensayos.....	15
7.1 Ensayos de tipo	15
7.2 Ensayos de serie	17
7.3 Ensayos de recepción	17
8 Calificación y recepción.....	18
8.1 Calificación	18
8.2 Recepción	18

1 Objeto

Esta Norma fija los tipos normalizados de envolventes prefabricadas subterráneas con maniobra interior, sin cubierta durante la maniobra, constituidas por áridos cuyo aglutinante sea cemento, destinadas a alojar en su interior centros de transformación compactos, integrados ó convencionales.

Esta Norma establece también las características que deben cumplir y los ensayos que deben satisfacer las citadas envolventes (en adelante EPSM).

2 Campo de aplicación

Esta Norma se refiere a las EPSM cuyos elementos están contruoidos en fábrica y destinados a albergar uno de los siguientes conjuntos:

- 1 centro compacto, de potencia ≤ 630 kVA 24 kV y de las características especificadas en la Norma NI 50.40.06
- 2 centros compactos, de potencia ≤ 630 kVA 24 kV cada uno, y de las características especificadas en la Norma NI 50.40.06
- 1 centro integrado de interior, de potencia ≤ 630 kVA 24 kV y de las características especificadas en la Norma NI 50.40.05
- 2 centros integrados de interior, de potencia ≤ 630 kVA 24 kV cada uno, y de las características especificadas en la Norma NI 50.40.05
- 2 transformadores de distribución, de potencia comprendida entre 250 kVA 24 kV y 630 kVA 24 kV, ambas inclusive, según Norma NI 72.30.00; 1 celda 2L2P ó 3L2P serie 24 kV, según Norma NI 50.42.11; 2 cuadros de BT. según Norma NI 50.44.02; y las interconexiones entre celda-trafo y trafo-cuadro necesarias.
- 2 transformadores de distribución, de potencia comprendida entre 250 kVA 36 kV y 1.000 kVA 36 kV, ambas inclusive, según Norma NI 72.30.00; 1 celda 2L2P ó 3L2P serie 36 kV, según Norma NI 50.42.11; 2 cuadros de BT. según Norma NI 50.44.02; y las interconexiones entre celda-trafo y trafo-cuadro necesarias.

3 Normas de consulta

NI 00.06.10: Recubrimientos galvanizados en caliente para piezas y artículos diversos.

NI 00.08.00: Calificación de suministradores y elementos tipificados.

NI 29.00.00: Placas de señalización de seguridad.

NI 50.20.03: Herrajes, puertas, tapas, rejillas y escaleras y cerraduras para centros de transformación.

NI 50.40.05: Centros de transformación integrados.

NI 50.40.06: Conjunto compacto para centros de transformación.

NI 50.42.11: Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 36 kV, prefabricadas, con dieléctrico de SF₆ para CT.

NI 50.44.02: Cuadros de distribución en BT para centros de transformación de interior.

NI 56.10.00: Cables unipolares aislados sin cubierta para paneles y usos similares.

NI 56.31.21: Cables unipolares RV con conductores de aluminio para redes subterráneas de baja tensión 0,6/1 kV.

NI 56.43.01: Cables unipolares con aislamiento seco de etileno propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes de AT hasta 30 kV.

NI 72.30.00: Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja tensión.

UNE 20 324: Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).

UNE EN 12 390-2: Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia.

UNE EN 12 390-3: Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas.

UNE EN 50 102: Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos (código IK).

UNE EN 60 076-2: Transformadores de potencia. Parte 2: Calentamiento.

UNE EN 60 695-2-11: Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11: Método de ensayo del hilo incandescente. Ensayo de inflamabilidad para productos terminados.

UNE EN 60 695-11-10: Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-10: Métodos de ensayo horizontal y vertical a la llama de 50 W.

UNE EN 61 330: Centros de transformación prefabricados.

MIE-RAT: Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación.

NBE-CPI: Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra incendios en los edificios.

EHE-R.D. 2661/98: Instrucción del Hormigón Estructural (EHE).

4 Elementos normalizados. Designación, denominación y códigos

Los tipos normalizados son los que se indican en la tabla 1.

Tabla 1
Elementos normalizados

Designación	Tipo de centro que se aloja en su interior	Tensión más elevada de la aparamenta kV	Potencia máxima transformador kVA	Tipo de rejilla	Código
EPSM-H-24-630	Compacto o Integrado	24	630	Horizontal	5040080
EPSM-V-24-630				Vertical	5040081
EPSM-H-24-2x630	2 Compactos o 2 Integrados		2x630	Horizontal	5040082
EPSM-V-24-2x630				Vertical	5040083
EPSM-H-24-2x630-N	2 Trafos + Celdas			Horizontal	5040084
EPSM-V-24-2x630-N				Vertical	5040085
EPSM-H-36-2x1000-N	2 Trafos + Celdas	36	2x1.000	Horizontal	5040094
EPSM-V-36-2x1000-N				Vertical	5040095

Significado de las siglas que componen la designación:

EPSM : Envolvente Prefabricada Subterránea con maniobra interior, sin cubierta durante la maniobra, para centros de transformación subterráneos

H/V : Tipo de ventilación por rejillas horizontales / verticales

24/36: Tensión más elevada de la aparamenta en kV

630/2x630/2x1000: Potencia máxima del transformador en kVA (para 1 ó 2 unidades)

N : Centro convencional

Ejemplo de denominación:

Envolvente prefabricada EPSM-H-24-2x630-N, NI 50.40.01.

5 Características

Cumplirá con lo indicado en la Norma UNE EN 61 330 y complementariamente con lo que a continuación se indica.

5.1 Condiciones normales de servicio

Este tipo de envolvente es de aplicación para las condiciones de temperatura y humedad siguientes:

- temperatura mínima -15°C
- temperatura máxima 50°C
- temperatura máxima media diaria 35°C
- humedad relativa máxima, medida en un periodo de 24 horas: 95%
- humedad relativa máxima, medida en un periodo de 30 días: 90%

5.2 Constructivas

5.2.1 Diseño

La EPSM está diseñada para que se puedan efectuar en servicio y de forma segura las operaciones habituales de inspección, maniobra y mantenimiento.

Para el diseño se tendrá en cuenta la ubicación de las EPSM, previstas para ser instaladas en jardines y aceras no protegidas del acceso accidental de vehículos (véase figuras 2, 3, 4, 5, 6 y 7).

En los EPSM que alberguen centros compactos/integrados, la base, sobre la que se instalarán deberá tener las cotas indicadas en la figura 1, con objeto de que sean intercambiables los centros suministrados por los distintos fabricantes.

Los EPSM para dos centros compactos/integrados, deberán disponer de dos bases.

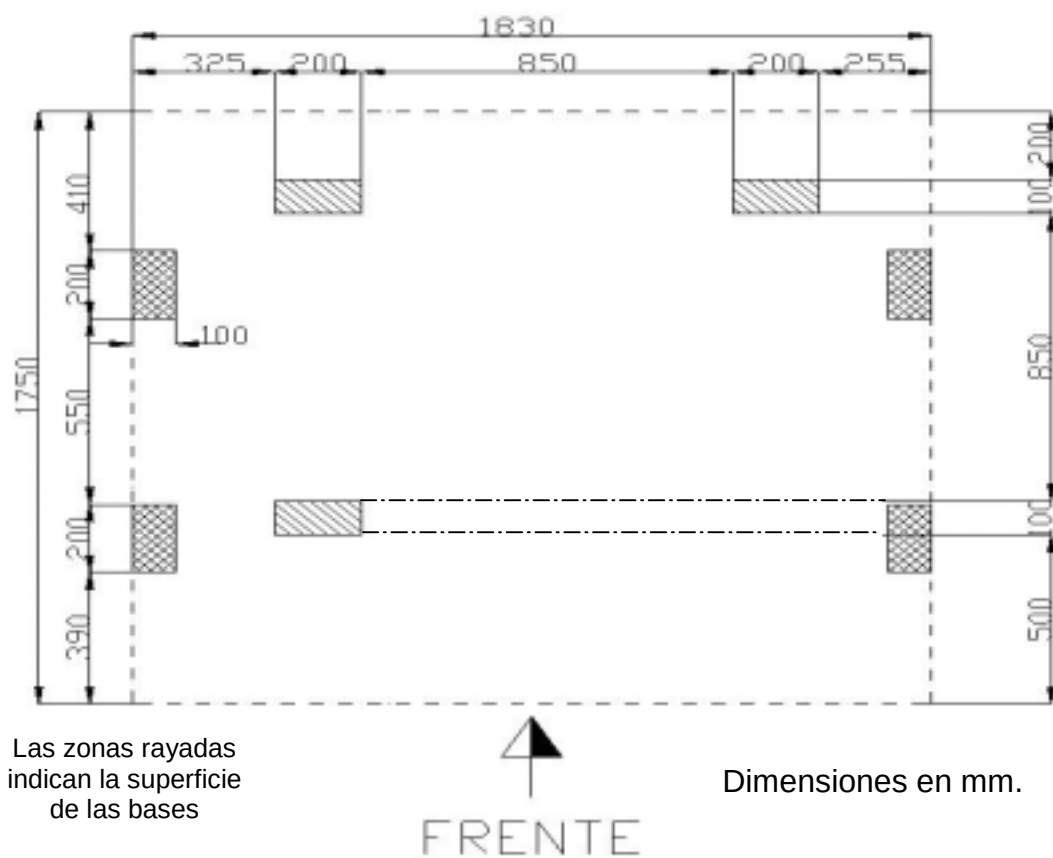


Fig. 1 Base de colocación del centro compacto/integrado

5.2.2 Dimensiones y masas.

Las dimensiones y masas son las que se indican en la tabla 2 y en las figuras 2 a 7 ambas inclusive.

Tabla 2

Dimensiones exteriores máximas y masas de las EPSM.

Tipo de Centro	Altura mm	Longitud mm	Ancho mm	Masa aproximada Kg	Figura
EPSM-H-24-630	2270	4500	2460	18500	2
EPSM-V-24-630				18000	3
EPSM-H-24-2X630	2300	5590	2500	23000	4
EPSM-V-24-2X630		5300			5
EPSM-H-24-2X630-N	2400	5940	2800	27000	6
EPSM-V-24-2X630-N		5650			7
EPSM-H-36-2X1000-N		7000		30000	6
EPSM-V-36-2X1000-N		6500			7

5.2.3 Resistencia mecánica, sobrecargas.

Para el cálculo de la cubierta se considera la sobrecarga establecida por la instrucción EHE-R.D. 2661/98, en el caso correspondiente a aceras no protegidas:

- Áreas con paso de vehículos $>30\text{kN}$ y $\leq 160\text{kN}$
- Sobrecarga superficial $q_k = 5\text{kN/m}^2$
- Sobrecarga puntual (dos cargas) $Q_k = 45\text{kN}$

Se supondrá que la carga uniformemente repartida q_k y las cargas puntuales Q_k tendrán la distribución indicada en la figura A1 del Anexo A de la citada instrucción, y actuarán en la posición más desfavorable.

Nota: Para áreas sometidas al tráfico pesado con un peso por vehículo superior a 160 kN, se facilitará un estudio justificativo, y en su caso los ensayos pertinentes.

5.2.4 Grado de protección de la envolvente.

La envolvente, incluyendo los accesos para el equipo y el personal, así como las penetraciones de cables, será estanca a la entrada de líquidos, con un grado de protección IP X7, según la Norma UNE 20 324.

Las penetraciones de cables serán además estancas a la entrada de gases.

Respecto a las ventilaciones se consideran dos niveles:

Nivel 1: Las EPSM-H serán resistentes a la entrada de aguas superficiales en cota 0. El grado de protección de las rejillas será IP25D según la Norma UNE 20 324.

Nivel 2: Las EPSM-V serán resistentes a las inundaciones hasta un nivel de + 0,20 m. El grado de protección de las rejillas será IP23D según la Norma UNE 20 324 e IK 10 según la Norma UNE EN 50 102.

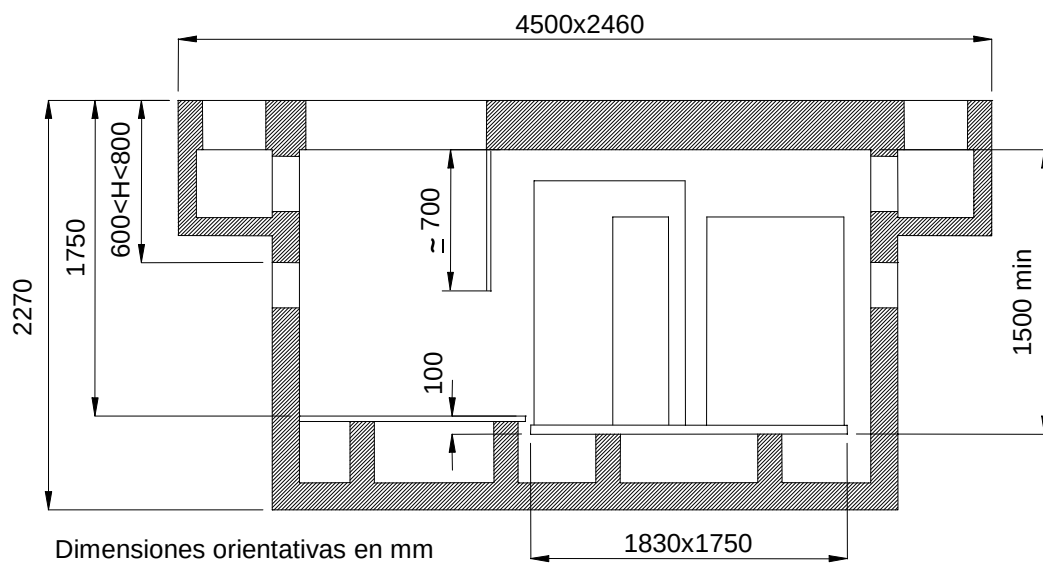


Fig. 2: EPSM-H. Ventilación horizontal 1x630 kVA.

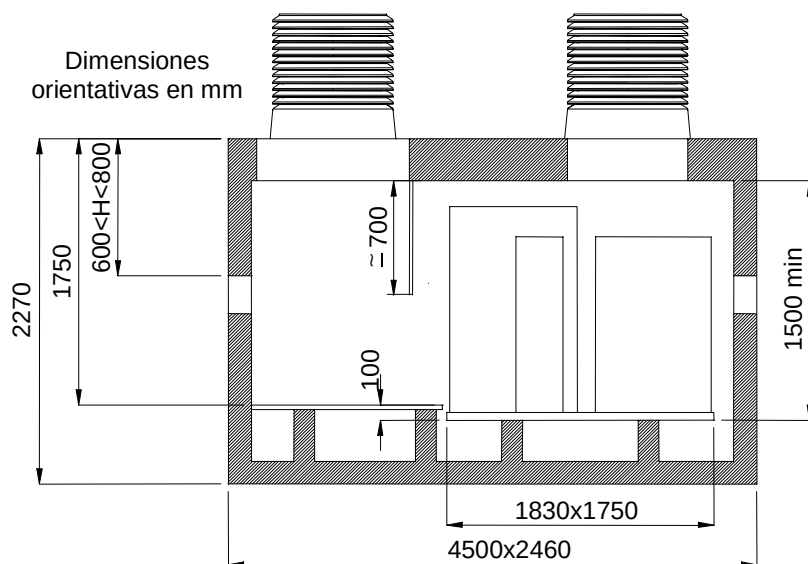


Fig. 3: EPSM-V. Ventilación vertical 1x630 kVA.

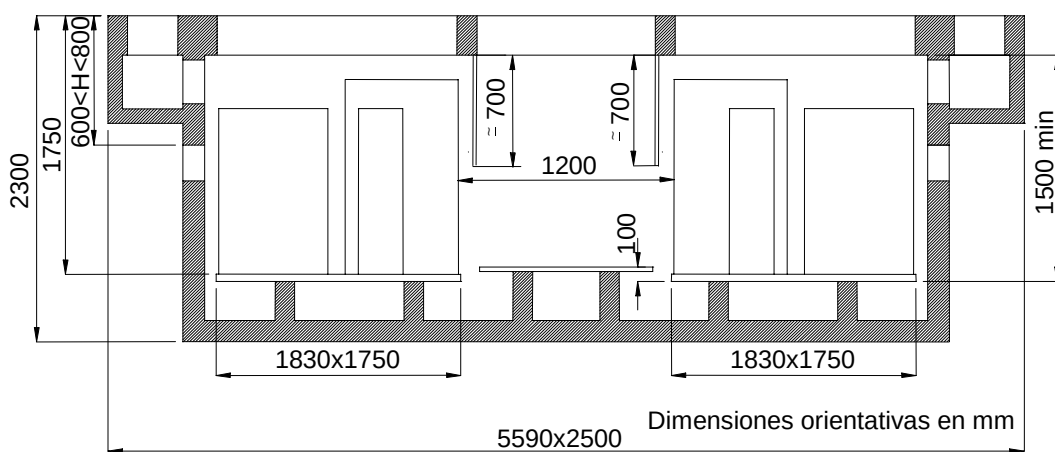


Fig. 4: EPSM-H. Ventilación horizontal 2X630 kVA.

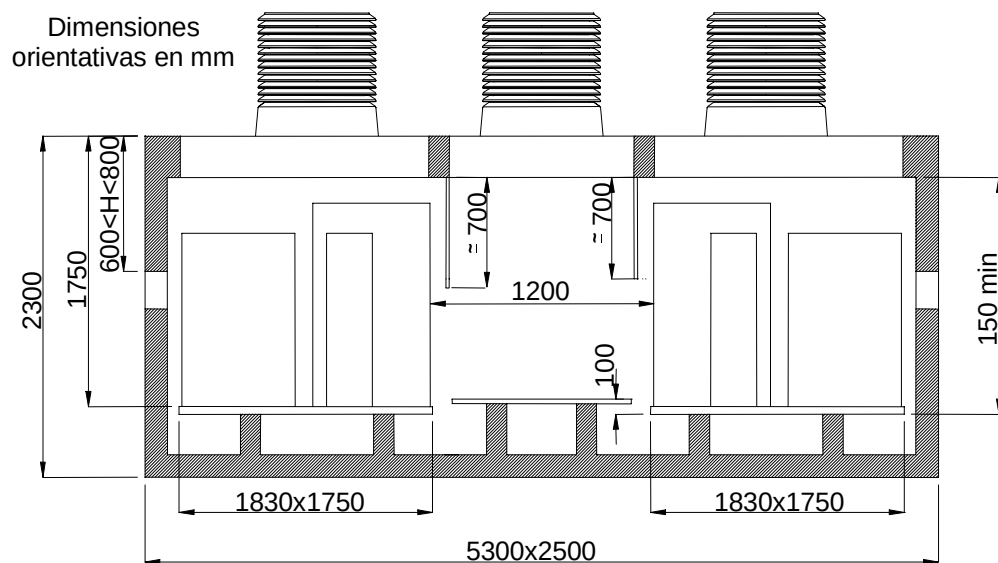


Fig. 5: EPSM-V. Ventilación vertical 2X630 kVA.

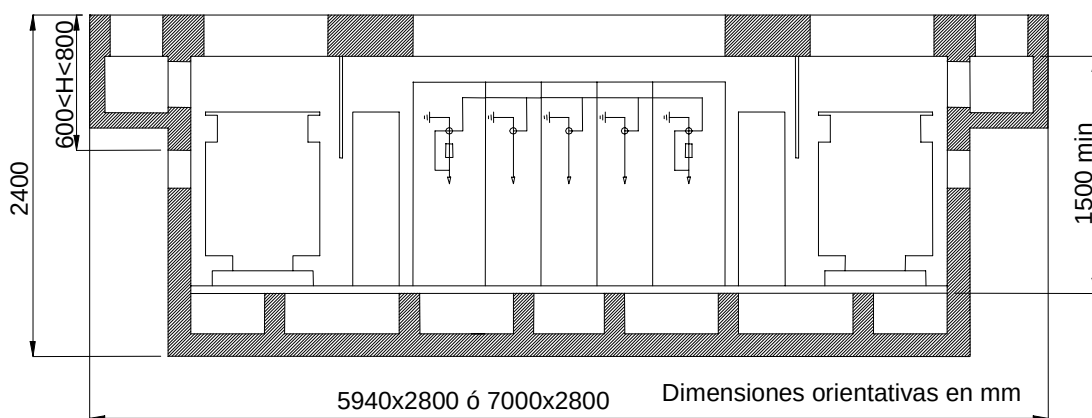


Fig. 6: EPSM-H-N. Ventilación horizontal 2X630 kVA.

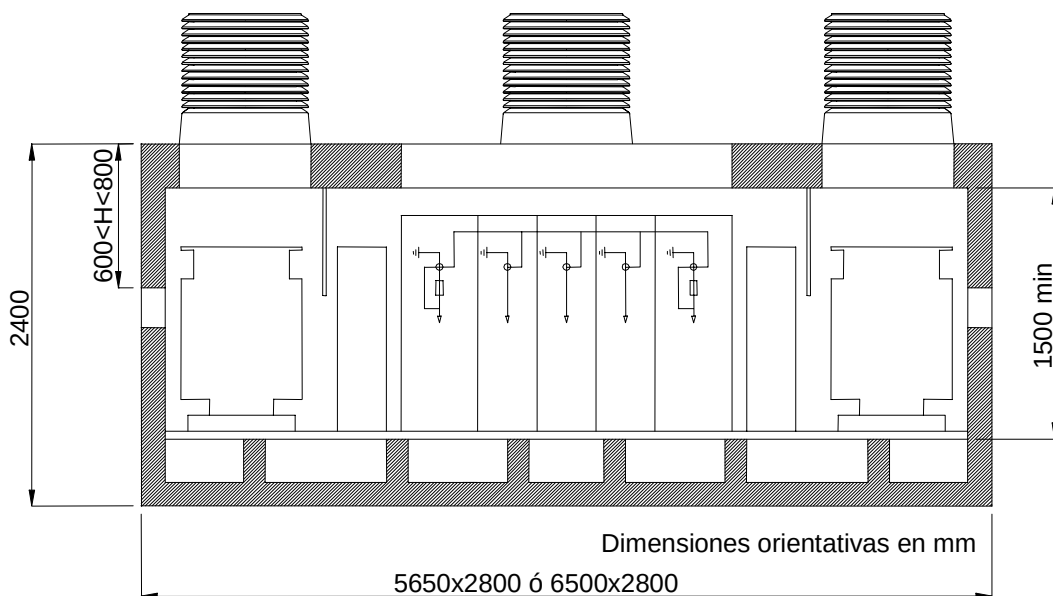


Fig. 7: EPSM-V-N. Ventilación vertical 2X630 kVA.

5.2.5 Impermeabilización.

La estructura de hormigón será asimismo impermeable a la entrada de líquidos logrando esto bien sea por aditivos, pinturas bituminosas o tratamientos alternativos.

5.2.6 Resistencia al fuego.

Los materiales estructurales de la envolvente serán tipo MO, según NBE CPI.

El techo y suelo tendrán una estabilidad al fuego EF180 y los muros laterales EF120, según la Norma NBE CPI.

5.2.7 Ventilación.

La ventilación será natural.

Las rejillas verticales serán atornillables y los conductos exteriores de ventilación podrán limpiarse con facilidad en las operaciones de mantenimiento.

5.2.8 Soporte de cables de AT y BT.

La envolvente llevará soportes para la sujeción de los cables de alta y baja tensión en acometidas y salidas.

5.2.9 Foso para aceite.

Se dispondrá de un foso de recogida de aceite con dispositivo cortafuegos (lechos de guijarros etc), para minimizar el daño del fuego. Su volumen mínimo será de 600 l por cada transformador, para todo tipo de centros.

5.2.10 Pasillos de maniobra y mantenimiento.

Los pasillos estarán dimensionados de forma que permitan el movimiento de los operarios así como el acceso a los interruptores-seccionadores, seccionadores de puesta a tierra, fusibles de BT y para la operación del conmutador del transformador y mantenimiento preventivo. La cota de este pasillo deberá ser de -1,75m., con respecto a la cota 0 del terreno.

Los pasillos de maniobra estarán dimensionados con una anchura mínima de 1000 mm a excepción de las EPSM para dos centros compactos/integrados en los que la anchura de dicho pasillo deberá ser de 1200 mm.

5.2.11 Accesos.

Los accesos de personal y equipos al recinto interior se dimensionarán de forma que las zonas metálicas expuestas al contacto con los viandantes se-

rán reducidas. Para minimizar el impacto visual, las cubiertas de las EPSM se rematarán preferentemente en fábrica, con materiales adaptados al exterior (baldosa, grava, etc.), con un espesor máximo, aproximado de 4 cm.

Estos accesos serán independientes y se situarán en la cota 0.

5.2.11.1 Para personas. El acceso de personal tendrá un hueco útil mínimo de 1940x1000 mm., (1940x1200 mm para los edificios con dos centros compactos/integrado o dos transformadores convencionales). La maniobra de apertura y cierre de la tapa deberá poderla realizar un solo operario, para lo que dispondrá de al menos 2 amortiguadores de gas con retenes de caucho-nitrilo, u otro sistema de amortiguación que acredite un ensayo de endurance mecánica de 1000 ciclos de apertura y cierre de la tapa con una masa mínima de 200 kg. La tapa, que dispondrá de 2 puntos de anclaje, se abatirá sobre la calzada con un ángulo igual o superior a 90° y proporcionará una vez abierta, una protección de seguridad (defensa) para los vian-dantes. Una de las partes de la defensa será ciega y tendrá además la misión de dirigir el flujo del aire para una adecuada ventilación. Si la apertura de la tapa se realiza con un ángulo de 90°, la tapa deberá disponer de un enclavamiento que permita sujetar dicha tapa para evitar su movimiento. La escalera será vertical, de peldaños antideslizantes tipo pozo, con una separación entre el peldaño y la pared de 20 cm, admitirá una carga mínima de 150 daN y dispondrá de pasamanos extensibles que se podrán elevar sobre la cota 0, con objeto de facilitar el descenso y ascenso de los peldaños de la escalera. Las EPSM diseñadas para 2 transformadores de 1000 kVA, 36 kV, podrán disponer de escaleras de peldaños de acero inoxidable, con una pendiente máxima de 68 °, con las mismas características de carga que las anteriores. La disposición del conjunto permitirá la evacuación de una persona en camilla.

La tapa descenderá por gravedad, estando equilibrada en su movimiento. En su posición de cierre estará bloqueada por dos tornillos cuya cabeza permitirá en uso de las manetas especificadas en la Norma NI 50.20.03.

La tapa en su cara interior llevará incorporada una placa de riesgo eléctrico AE-14 según la Norma NI 29.00.00.

La disposición del conjunto permitirá la evacuación de una persona en camilla.

5.2.11.2 Para equipos. La dimensión interior mínima del acceso será 1830 x 1750 mm, y tendrá en el exterior de la tapa cuatro puntos roscados y protegidos M20 para la fijación de tiros.

Para el caso de EPSH de 1000 kVA, 36 kV la entrada será para el transformador y tendrá unas dimensiones de 1250 x 2200 mm. Además dispondrán de otra tapa para celdas de 1680 x 1230 mm.

Estará diseñada de forma que posibilite la introducción de los centros compactos o integrados.

Este acceso podrá integrar la ventilación vertical.

5.2.11.3 Para cables. Las entradas para cables de MT se situarán preferentemente en las paredes laterales en el sentido longitudinal en la siguiente forma:

Un solo centro: en uno de los laterales se preverá una entrada/salida para 3 cables (6 cables en un lateral).

Dos centros compactos ó integrados: en los dos laterales se preverá una entrada/salida para 3 cables (6 cables en cada lateral).

Dos centros convencionales: en uno de los laterales se preverá entradas/salidas para 3 cables (9 cables en un lateral).

Los cables serán del tipo HEPRZ1 12/20 kV de 1x240 mm² según la Norma NI 56.43.01.

En uno cualquiera de las frontales, o en uno de los laterales, se dispondrán 6 salidas, cada una para 4 cables unipolares de baja tensión RV 0,6/1 kV 240 mm² según la Norma NI 56.31.21, en el caso de las EPSM de un solo centro. Las EPSM para dos centros compactos, integrados o convencionales llevarán 12 salidas para 4 cables del mismo tipo y sección.

El sellado de las penetraciones de cables se realizará con pasamuros o pasacables estancos, en el momento del tendido de dichos cables.

Todas las salidas permitirán el paso de los cables del electrodo de puesta a tierra y de la línea de tierra de servicio (neutro).

La cota media de las penetraciones estará situada entre las cotas -0,60 y -0,80 m.

5.2.12 Eléctricas

5.2.12.1 Equipotencialidad. La EPSM estará construida de tal manera que, una vez instalada, su interior constituya una superficie equipotencial.

Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyen la armadura del sistema equipotencial estarán unidas entre sí mediante soldadura eléctrica. Las conexiones entre varillas metálicas pertenecientes a diferentes elementos (marcos, rejillas y tapas), se efectuarán de forma que se consiga la equipotencialidad entre éstos.

Cada pieza de las que constituyan la EPSM deberá disponer de dos puntos metálicos, lo más separados entre sí y fácilmente accesibles, para poder comprobar la continuidad eléctrica de la armadura. Todas las piezas contiguas estarán unidas eléctricamente entre sí. La continuidad eléctrica podrá conseguirse mediante los elementos mecánicos de ensamblaje. Quedan excluidas de la anterior exigencia las piezas interiores amovibles no metálicas.

5.2.12.2 Instalación eléctrica del alumbrado (para EPSH de 2 trafos). La instalación eléctrica será canalizada en superficie y estará montada en canaletas de material aislante que cumplan con el método B, categoría FV-1 de la Norma UNE EN 60 695-11-10, con la Norma UNE EN 60 695-2-11, para una temperatura de 960° y tendrán un grado mínimo de protección IK07, según la Norma UNE EN 50 102.

El cableado se realizará con conductor de cobre de 2,5 mm², según la Norma NI 56.10.00.

El conjunto canaleta-cable deberá soportar el ensayo de tensión aplicada de 10 kV (valor eficaz) durante 1 minuto.

Para la iluminación, la EPSM dispondrá de una luminaria con un grado de protección IP 44 según UNE 20 324 e IK 08 según UNE EN 50 102, con base de polipropileno y difusor de policarbonato para lámpara de 100 W. El difusor será desmontable sin necesidad de herramienta. La EPSM para dos centros llevará dos lámparas.

Dispondrá de un interruptor, de montaje saliente de 250 V 10 A, con carcasa de material aislante y grado de protección IP 44 según UNE 20 324 e IK 07 según UNE EN 50 102.

Los centros compactos/integrados, incluirán la instalación eléctrica de alumbrado en el propio centro.

5.2.12.3 Tierras. La línea de tierra de protección se realizará con cable de cobre desnudo de 50 mm².

La línea de tierra de servicio se realizará por medio de un cable de cobre aislado de 0,6/1 kV, tipo RV de 50 mm² según la Norma NI 56.31.21, conectado en un extremo a una caja de seccionamiento. El otro extremo estará previsto para su conexión al embarrado de neutro del cuadro de BT.

Ambas tierras serán independientes.

Para cada tierra se instalará una caja con seccionamiento debidamente señalizada.

Las cajas de seccionamiento se componen de una envolvente y contienen en su interior un puente de tierras fabricado con pletinas de cobre de 20x3 mm. Las cajas dispondrán de una pletina seccionable accionada por dos tornillos. El citado puente de tierra descansará en un zócalo aislante de poliéster con fibra de vidrio. La tapa será transparente. El conjunto deberá poseer un grado de protección IP 54 según UNE 20 324 y deberá soportar el ensayo que se describe en el apartado 7.1.2.2 de esta Norma.

Las cajas de seccionamiento de las tierras de servicio y de protección estarán separadas entre sí a una distancia mínima aproximada de 1 m.

5.2.13 Protección anticorrosiva

Todos los materiales metálicos de la EPSM, que estén expuestos al aire, serán resistentes a la corrosión por su propia naturaleza o mediante tratamiento que será de galvanizado en caliente según lo especificado en la Norma NI 00.06.10.

5.3 Características medioambientales

5.3.1 Acústica.

El nivel de potencia acústica emitida por el edificio no excederá del nivel correspondiente al del/de los transformador/es.

6 Marcas

La EPSM llevará una placa de características, situada en el interior en sitio visible, en la que se indicarán, de forma indeleble y claramente legible los datos siguientes:

- nombre del fabricante o marca de fábrica
- año de fabricación

- número de serie
- potencia de transformador/es máxima
- tensión más elevada para el material
- designación según la tabla 1 de esta Norma

7 Ensayos

7.1 Ensayos de tipo

7.1.1 Mecánicos.

7.1.1.1 Resistencia mecánica. El ensayo de resistencia mecánica de la cubierta se efectuará a los 28 días, como mínimo, de la fabricación de las piezas. Para ello se aplicará las cargas indicadas en el apartado 5.2.3 de esta Norma.

Se considerará que el ensayo se ha superado si, en la cubierta bajo carga, no se producen fisuras superiores a 0,1 mm de anchura.

Se admite como alternativa cálculos justificativos de la EPSM.

7.1.1.2 Verificación del grado de protección. Se verificará el grado de protección, teniendo en cuenta lo indicado en el apartado 5.2.4 de esta Norma.

7.1.2 Eléctricos

7.1.2.1 Equipotencialidad. Se verificará la continuidad eléctrica entre cualquiera de los puntos metálicos conectados a las armaduras internas de la solera, paredes y cubierta, incluidos los marcos de las tapas de acceso del personal y del transformador.

7.1.2.2 Nivel de aislamiento de las cajas de seccionamiento. Se verificará el nivel de aislamiento, aplicando:

- 3 impulsos de 20 kV tipo rayo sin inversión de polaridad.
- 10 kV eficaces en ensayo de corta duración a frecuencia industrial durante 60 segundos, en posición de montaje.

7.1.3 Ventilación

La comprobación de la adecuada ventilación se realizará mediante el ensayo siguiente:

La EPSM se situará en un local cuya temperatura ambiente no supere 40°C, estando al abrigo de corrientes de aire.

La temperatura de aire ambiente se medirá mediante tres termómetros repartidos en tres puntos distintos en el exterior de la EPSM, situados a una altura de 1,50 m, separados de las paredes de la EPSM entre 1 y 2 m., y sumergidos en recipientes que contengan aceite.

En la EPSM para un centro compacto/integrado, se instalará en ella un centro compacto. En la de dos centros compactos/integrados se instalarán dos centros compactos. En ambos la potencia unitaria será de 630 kVA y cumplirán con lo especificado en la Norma NI 50.40.06. En las EPSM para dos centros convencionales se instalarán dos transformadores de distribución de 630 kVA según la Norma NI 72.30.00, pero con unas pérdidas totales de 8.580 W (13.750 en caso de 1000 kVA, 36 kV), por unidad.

En las EPSM en las que se hayan realizado los ensayos de calentamiento para centros compactos, no será necesario repetir el ensayo para centros integrados.

Se utilizará el método de cortocircuito, de acuerdo con el apartado 5.2.2 de la Norma UNE EN 60 076-2.

Una vez finalizada la toma de temperaturas, con los equipos en el interior de la EPSM, se repetirá el ensayo colocando los equipos en el local de ensayo, fuera de la EPSM.

Se considerará que el resultado es satisfactorio si el calentamiento alcanzado por la capa superior del aceite y por los arrollamientos, estando el transformador instalado en el interior de la EPSM, no supera en más de 10°C al que se haya alcanzado en los mismos puntos en la prueba realizada en la sala de ensayo.

Se considera como temperatura de referencia para calcular el calentamiento, la que haya alcanzado el aire ambiente de la sala de ensayo al finalizar el mismo.

7.1.4 Impermeabilidad de la cubierta.

Se dispondrá de una columna de agua de 20 cm sobre la cubierta. Se mantendrá durante 24 horas, no debiendo haber paso de agua ni por las juntas de las tapas ni a través de la cubierta.

7.1.5 Verificación del galvanizado.

Las superficies galvanizadas en caliente, tales como los marcos de las tapas de acceso y las rejillas, se comprobarán según la Norma NI 00.06.10.

7.2 Ensayos de serie

El fabricante comprobará la continuidad eléctrica de la solera, paredes y cubierta mediante los medios adecuados, sobre el 100% de las piezas integrantes, siguiendo un método documentado. Quedan exentos de este ensayo las EPSM fabricadas con una única armadura electro-soldada.

El fabricante comprobará o certificará la resistencia a la compresión del hormigón, efectuando el ensayo especificado en la Norma UNE EN 12 390-3 sobre las probetas elaboradas y conservadas en fábrica, de acuerdo con lo indicado en la Norma UNE EN 12 390-2.

Semanalmente se ensayará o se certificará, como mínimo, un lote de tres probetas llevándose un registro de los resultados obtenidos. Se determinará la resistencia características del hormigón en el conjunto de dos lotes consecutivos (es decir, sobre seis probetas). La resistencia obtenida deberá ser igual o superior a la tomada como base en el cálculo de la EPSM, fijándose a estos efectos un valor mínimo de 250 daN en probeta cilíndrica a los 28 días.

Se comprobará que es posible realizar las operaciones siguientes:

- Funcionamiento de la tapa de personal(apertura-cierre)
- Funcionamiento de la defensa de la tapa de personal(desplegar-plegar)
- Verificación de los pasamanos de la escalera (extender-recoger)

Iberdrola podrá examinar en todo momento estos resultados y exigir si lo considera conveniente, unos ensayos comprobatorios hechos de idéntica forma pero en un laboratorio oficial.

7.3 Ensayos de recepción

Se comprobarán las marcas.

Se comprobará la existencia de la placa de advertencia de riesgo eléctrico.

Se comprobará que las medidas útiles de la EPSM son coincidentes con las del prototipo aprobado.

8 Calificación y recepción

8.1 Calificación

Con carácter general, la inclusión de suministradores y productos se realizará siempre de acuerdo con lo establecido en la Norma NI 00.08.00: "Calificación de suministradores y productos tipificados".

La calificación incluirá la realización de los ensayos indicados en el capítulo 7 de esta Norma.

Iberdrola se reserva el derecho de repetir ciertos ensayos realizados previamente por el fabricante en los procesos de obtención de marcas de calidad.

Después del proceso de calificación se elaborará, para cada fabricante y modelo, un anexo de gestión de calidad a realizar por Iberdrola.

8.2 Recepción

Los criterios de recepción variarán a juicio de Iberdrola, en función del Sistema de Calidad instaurado en fábrica y de la relación Iberdrola-Suministrador en lo que respecta a este producto (experiencia acumulada, calidad concertada, etc.).

En principio se seguirán los ensayos indicados en el apartado 7.3 de esta Norma.